

OBJECTIFS

- Réinvestir Pythagore, Thalès, trigonométrie, vecteurs, droites et fonctions.
- Utiliser un projeté orthogonal pour transformer une figure en calcul.
- Choisir une méthode adaptée : géométrie, vectorielle, repérée ou fonctionnelle.
- Résoudre un problème d'optimisation géométrique.

ACTIVITE DE DEPART

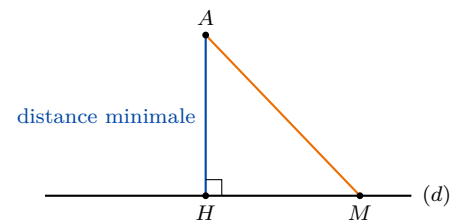
Un point M se déplace sur une droite (d) . On veut savoir à quel endroit il est le plus proche d'un point fixe A .

1. Sur une figure, placer un point H de (d) tel que $AH \perp (d)$.
2. Comparer AM et AH lorsque $M \neq H$.
3. Quelle notion permet de nommer le point H ?

1. Projeté orthogonal et distance à une droite

Définition (Projeté orthogonal) Soit A un point et (d) une droite. Le projeté orthogonal de A sur (d) est le point H de (d) tel que $AH \perp (d)$.

Propriété (Point le plus proche) Si H est le projeté orthogonal de A sur (d) , alors AH est la plus petite distance de A à un point de la droite (d) . Pour tout point M de (d) , on a $AM \geq AH$.



Exemple Si $AH = 3$ cm et $HM = 4$ cm, alors $AM^2 = AH^2 + HM^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, donc $AM = 5$ cm.

Méthode Lorsqu'une longueur semble minimale, chercher un angle droit ou construire un projeté orthogonal. On transforme alors le problème en triangle rectangle.

Production mathématique. Justifier la propriété du point le plus proche : pour $M \in (d)$, expliquer pourquoi $AM \geq AH$, avec égalité seulement lorsque $M = H$.

Le triangle AHM est rectangle en H . Par Pythagore, $AM^2 = AH^2 + HM^2 \geq AH^2$. Les longueurs étant positives, $AM \geq AH$, avec égalité seulement si $HM = 0$, donc si $M = H$.

Vigilance. Le projeté orthogonal est un point. La distance d'un point à une droite est une longueur : AH .

⇒ TD N15 – Partie A : projetés, triangles rectangles et longueurs

2. Choisir une méthode de géométrie

Propriété (Méthodes disponibles) Un même problème de géométrie peut se résoudre par plusieurs voies :

- géométrie classique : Pythagore, Thalès, trigonométrie ;
- géométrie repérée : coordonnées, distances, milieux ;
- vecteurs : colinéarité, parallélisme, alignement ;
- fonctions : aire, longueur ou coût dépendant d'une variable.

Indice dans l'énoncé	Méthode possible
Milieu, parallèles	vecteurs / Thalès
Angle droit	Pythagore / projection
Repère donné	coordonnées
Variable x	fonction
Maximum/minimum	variations

Exemple Dans un repère, si $A(1;2)$, $B(5;4)$ et $C(9;6)$, alors $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$. Les vecteurs sont colinéaires, donc les points A, B, C sont alignés.

Méthode Avant de calculer, repérer ce qui est demandé :

- prouver un alignement : vecteurs colinéaires ou équation de droite ;
- calculer une longueur : Pythagore, distance ou trigonométrie ;
- comparer des aires : expression littérale ou fonction ;
- optimiser : écrire une fonction puis étudier ses variations.

Production mathématique. Pour chacun des objectifs suivants, choisir une méthode efficace et la justifier en quelques mots : alignement de trois points repérés ; longueur dans une figure avec deux droites parallèles ; aire maximale dépendant d'une variable.

Alignement : vecteurs colinéaires ou déterminant nul. Figure avec deux parallèles : théorème de Thalès. Aire maximale : modélisation par une fonction puis étude de ses variations.

⇒ TD N15 – Partie B : choisir et justifier une méthode

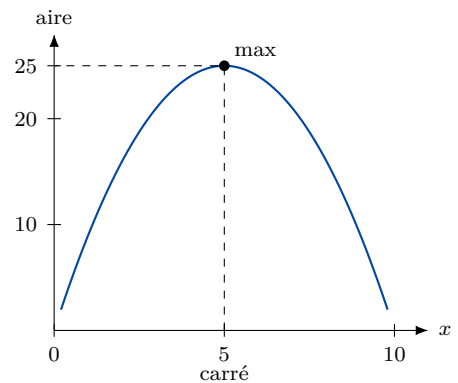
3. Optimisation géométrique

Définition (Optimiser) Optimiser une grandeur, c'est chercher la valeur maximale ou minimale qu'elle peut prendre, en respectant les contraintes du problème.

Méthode Pour résoudre un problème d'optimisation géométrique :

1. faire une figure et nommer la variable ;
2. déterminer l'intervalle des valeurs possibles ;
3. exprimer la grandeur à optimiser en fonction de la variable ;
4. utiliser un tableau de variations, une forme connue ou un graphique ;
5. conclure dans le contexte.

Exemple On veut construire un rectangle de périmètre 20 cm. Si l'une des dimensions est x , l'autre vaut $10 - x$. On cherche à déterminer les dimensions qui rendent l'aire maximale.



Vigilance. Une valeur qui donne un maximum sur le graphique doit rester compatible avec les contraintes géométriques.

x	0	5	10
$A(x)$	0	25	0

Production mathématique. Dans l'exemple du rectangle de périmètre 20 cm, écrire le domaine géométrique, la fonction aire, puis conclure à l'aide du tableau de variations.

On a $0 < x < 10$ et $A(x) = x(10 - x)$. Le tableau montre un maximum égal à 25 pour $x = 5$. Le rectangle d'aire maximale est donc le carré de côté 5 cm.

⇒ TD N15 – Partie C : aires, longueurs et optimisation

4. Synthèse de stratégie

A RETENIR

- Le projeté orthogonal transforme souvent un problème de distance en triangle rectangle.
- En géométrie, choisir la méthode fait partie du raisonnement : figure, vecteurs, coordonnées ou fonction.
- Un problème d'optimisation exige une variable, un domaine et une conclusion contextualisée.
- Une figure bien codée évite beaucoup d'erreurs de calcul.

APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. Tracer une droite (d) , un point $A \notin (d)$, puis le projeté orthogonal de A sur (d) .
2. Dans un triangle rectangle ABC en A , on donne $AB = 6$ et $AC = 8$. Calculer BC .
3. Dans un repère, proposer une méthode pour prouver que deux droites sont parallèles.
4. Un rectangle a pour périmètre 30. Si une dimension vaut x , exprimer son aire.